
Practica No.03

Manejo de osciloscopio y generador de señales

Enriquez Yussed, Enriquez Andres, Tarapuez Juan y Tarapues German

acenriquez24b@udenar.edu.co / ayes0317@gmail.com

juandatarara89ljfj@gmail.com / edisongtarapues04@gmail.com

**Laboratorio de Fundamentos de Electronica, Física, Universidad de Nariño,
10/septiembre/26**

Resumen

Se evaluó el osciloscopio en sus funciones de voltímetro DC, voltímetro AC, frecuencímetro y medidor de desfase, comparando con un multímetro digital y con valores teóricos. Como voltímetro DC los errores fueron de 0 % a 0,7 %; como voltímetro AC, entre 0,2 % y 3,8 %; y como frecuencímetro, entre 0 % y 2,0 %. Además, se determinó la constante de tiempo de un circuito RC ($R = 1,99 \text{ k}\Omega$, $C = 95,1 \text{ nF}$) mediante el desfase entre señales, obteniendo $\tau_{\text{exp}} = 0,181 \text{ ms}$ frente a $\tau_{\text{teo}} = 0,189 \text{ ms}$ (error del 4 %, $R^2 = 0,988$). Estos resultados confirman que el osciloscopio es un instrumento confiable para la medición de magnitudes eléctricas en el tiempo, tanto en regulación continua como alterna.

1. Introducción

El estudio de señales eléctricas variables en el tiempo es fundamental en electrónica, ya que la mayoría de los circuitos reales trabajan con voltajes variables y no con valores constantes. El osciloscopio es uno de los instrumentos más versátiles para observar y caracterizar este tipo de señales, permitiendo representar gráficamente su comportamiento en función del tiempo.

El osciloscopio permite visualizar directamente magnitudes como la amplitud, el periodo y la forma de una señal eléctrica, y a partir de estos datos determinar de forma indirecta parámetros como la frecuencia, el valor eficaz o el desfase entre dos señales. A diferencia de un multímetro convencional que únicamente entrega un valor numérico instantáneo, el osciloscopio ofrece una representación temporal completa de la señal, lo que lo convierte en una herramienta esencial para el diagnóstico y análisis de circuitos tanto en corriente continua como en corriente alterna. Su uso conjunto con un generador de señales, capaz de producir formas de onda controladas en amplitud y frecuencia, permite además estudiar de manera sistemática la respuesta de circuitos ante distintas condiciones.

En esta práctica se busca familiarizar al estudiante con el manejo del osciloscopio como voltímetro de DC y AC, y como medidor de frecuencia y desfase. Para ello, se analiza un circuito RC alimentado con una señal senoidal de frecuencia variable, determinando experimentalmente la constante de tiempo τ a partir del desfase entre la señal de entrada y la señal en el capacitor, y comparándola con el valor teórico.

2. Marco teórico

2.1. El teorema de Thévenin

Dada la relación lineal entre corriente y voltaje expresada por la Ley de Ohm ($V = IR$) y la conservación de la carga y energía expresada por las Leyes de Kirchhoff, podemos analizar redes eléctricas complejas [1].

Ley de Corrientes de Kirchhoff (Nodos):

$$\sum_{i=1}^n I_i = 0 \quad (1)$$

Ley de Voltajes de Kirchhoff (Mallas):

$$\sum_{i=1}^n V_i = 0 \quad (2)$$

Imaginamos que encerramos un complejo sistema de ecuaciones lineales (el circuito) en una caja negra, dejando únicamente dos terminales expuestas (A y B). Para analizar su respuesta, conectamos una fuente de corriente de prueba I_{test} en estas terminales extrayendo corriente, y buscamos determinar cuál será la tensión V_{AB} .

Aplicando el **principio de superposición** (válido debido a la linealidad del sistema), el voltaje total en las terminales V_{AB} es la suma de dos efectos independientes actuando por separado:

1. El voltaje producido por las fuentes de energía internas del circuito (V_{th}).
2. La caída de voltaje producida por la corriente externa I_{test} a través de la resistencia equivalente vista desde las terminales ($I_{test} \cdot R_{th}$).

De este modo, el **Teorema de Thévenin** establece que cualquier circuito lineal de corriente directa (**CD**) que contenga resistencias y fuentes de energía (independientes o dependientes) puede reemplazarse por un circuito equivalente sencillo visto desde sus terminales (A y B).

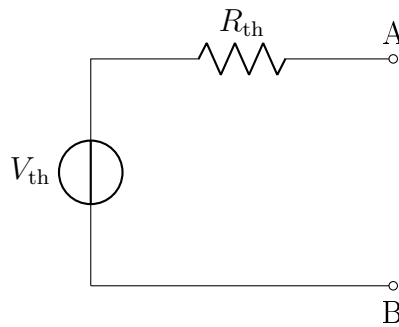


Figura 1: Circuito equivalente de Thévenin.

Este circuito equivalente consta de solo dos componentes conectados en serie:

- **Voltaje de Thévenin (V_{th}):** Es el voltaje de circuito abierto medido entre los terminales A y B (cuando no hay ninguna carga conectada). Se calcula utilizando métodos de análisis como la **Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK)** o la **Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK)**.
- **Resistencia de Thévenin (R_{th}):** Es la resistencia equivalente vista desde los terminales A y B cuando todas las fuentes independientes de energía han sido desactivadas (fuentes de voltaje cortocircuitadas y fuentes de corriente abiertas).

Para encontrar el circuito equivalente de **Thévenin** respecto a una carga" (una resistencia o componente de interés), sigue este algoritmo:

3. Metodología Experimental

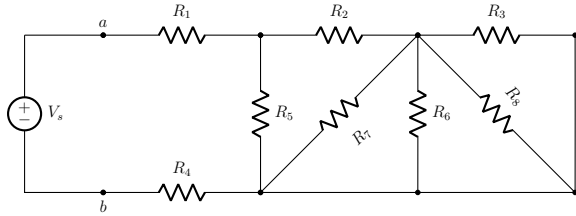
3.1. Procedimiento experimental

Para verificar experimentalmente el Teorema de Thévenin se trabajó con dos configuraciones de circuitos resistivos en corriente continua: el Montaje 1 y el Montaje 2. En ambos casos se siguió el mismo procedimiento general.

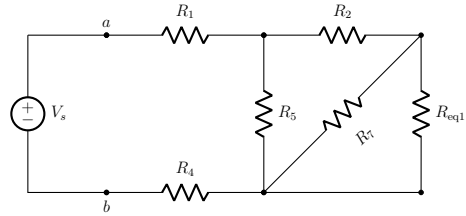
1. Se montó el circuito completo en una protoboard, utilizando una fuente de voltaje DC variable de 0–30 V y resistencias de carbón de 1 W.

Algorithm 1 *Algoritmo para encontrar circuito equivalente de Thévenin*

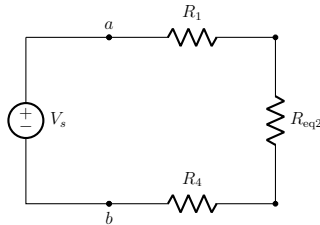
1 **Procedimiento** ENCONTRARCIRCUITOTHÉVENIN
 Entrada: circuito con una carga conectada entre a y b
 Salida: V_{th} , R_{th} y circuito equivalente
2 **Aislar:** retirar la carga para dejar abiertos los terminales a y b .
3 **Hallar V_{th} :** analizar el circuito sin carga y calcular el voltaje entre a y b .
4 **Hallar R_{th} :** apagar todas las fuentes independientes.
 • Calcular la resistencia equivalente vista desde a y b .
 • Reducir el circuito hacia adelante, como en el ejemplo de la Figura 2.
5 **Construir:** conectar V_{th} en serie con R_{th} .
6 **end Procedimiento**



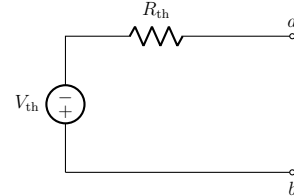
(a) Red resistiva original con fuente V_s .



(b) Paso 1: Simplificación del bloque derecho (R_{eq1}).



(c) Paso 2: Simplificación del bloque central (R_{eq2}).



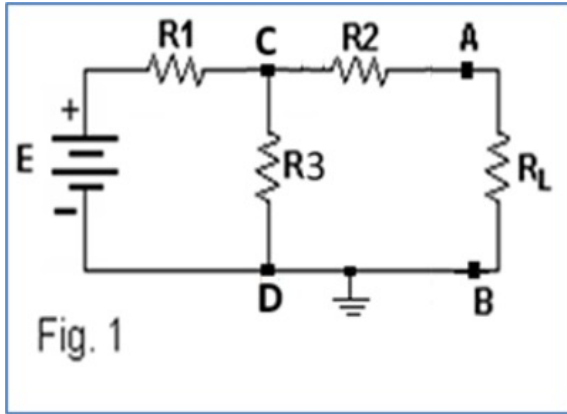
(d) Circuito equivalente de Thévenin final.

Figura 2: Proceso de reducción progresiva 1 a 1 hasta obtener el equivalente de Thévenin.

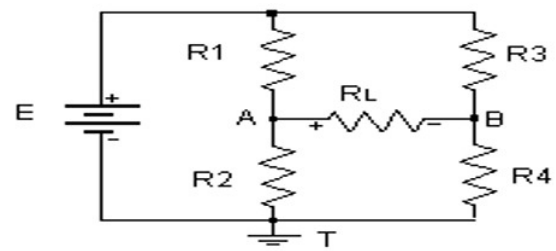
2. Se retiró la resistencia de carga R_L para dejar los terminales A y B en circuito abierto.
3. Para determinar R_{Th}^{exp} , se desconectó la fuente de voltaje E y se reemplazó por un puente conductor. Luego, con el multímetro en función de óhmetro, se midió la resistencia equivalente entre los terminales A y B .
4. Para determinar V_{Th}^{exp} , se reconectó la fuente E , manteniendo desconectada la carga R_L , y se midió con el multímetro, en función de voltímetro, la diferencia de potencial entre A y B .
5. Para determinar I_L^{exp} , se reconectó la resistencia de carga R_L y se midió con el multímetro, en función de amperímetro, la corriente que circula a través de ella.
6. El procedimiento se repitió para tres valores de la fuente: 10 V, 12 V y 15 V, variando en cada ensayo la disposición de las resistencias correspondiente a cada montaje.
7. Los valores teóricos de R_{Th} , V_{Th} e I_L se calcularon aplicando las Leyes de Kirchhoff y el algoritmo de reducción descrito en el Marco teórico. Finalmente, se compararon con los valores medidos mediante el porcentaje de error relativo.

3.2. Esquemas de los montajes

Los esquemas eléctricos de los circuitos implementados se muestran en la Figura 3. En el Montaje 1, R_1 y R_2 forman la rama superior, R_3 conecta el nodo intermedio con el retorno y R_L constituye la carga entre A y B . En el Montaje 2, la carga R_L conecta los puntos medios de dos ramas resistivas: R_1-R_2 y R_3-R_4 .



(a) Montaje 1.



(b) Montaje 2.

Figura 3: Esquemas eléctricos de los montajes experimentales.

3.3. Variables y datos del experimento

Las variables medidas directamente fueron la resistencia de Thévenin experimental R_{Th}^{exp} (Ω), el voltaje de Thévenin experimental V_{Th}^{exp} (V) y la corriente experimental en la carga I_L^{exp} (mA).

De forma indirecta se obtuvieron la resistencia y el voltaje de Thévenin teóricos, R_{Th}^{teo} y V_{Th}^{teo} , calculados mediante las Leyes de Kirchhoff; la corriente teórica en la carga,

$$I_L = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L}, \quad (3)$$

y la potencia disipada en la carga,

$$P_L = I_L^2 R_L. \quad (4)$$

También se calculó el porcentaje de error relativo entre cada magnitud teórica y experimental.

Como datos conocidos se consideraron los valores nominales de las resistencias, con una tolerancia de fabricación del 5 %, y el voltaje de la fuente E , fijado en 10 V, 12 V o 15 V para cada ensayo.

3.4. Virtudes, limitaciones y fuentes de error

El diseño experimental permite aislar de forma controlada cada parámetro del equivalente de Thévenin, midiendo por separado R_{Th} y V_{Th} antes de conectar la carga. Esto facilita validar el teorema paso a paso y relacionar las mediciones con el algoritmo de reducción presentado en el Marco teórico.

Entre sus limitaciones se encuentra la resistencia interna del multímetro, que puede alterar ligeramente las mediciones en los modos de óhmetro y voltímetro, especialmente en el Montaje 2, cuya topología es más compleja. Tampoco se controló la temperatura ambiente, que puede modificar el valor real de las resistencias durante el ensayo.

Las fuentes de error más relevantes fueron la tolerancia de fabricación de las resistencias, la resistencia de contacto en la protoboard, los cables y los puentes, la resolución y precisión del multímetro en las escalas bajas de corriente, y las posibles fluctuaciones del voltaje de la fuente DC.

4. Resultados

5. Preguntas complementarias

6. Conclusiones

- Los resultados obtenidos permitieron comprobar experimentalmente que una red resistiva lineal de corriente continua puede representarse mediante su circuito equivalente de Thévenin, conservando el comportamiento eléctrico observado en los terminales de interés. Esto permitió comprender de manera práctica la utilidad de este teorema como herramienta para simplificar el análisis de circuitos.
- La comparación entre los valores teóricos y experimentales del voltaje y la resistencia de Thévenin mostró una correspondencia elevada, con errores relativos inferiores al

1 % en la mayoría de las mediciones. La mayor diferencia registrada fue del 2 % en el primer ensayo del segundo circuito, lo que evidencia que las discrepancias experimentales fueron pequeñas en relación con los valores esperados.

- La corriente obtenida al conectar la resistencia de carga presentó errores relativos entre el 1 % y el 3 % respecto a los valores teóricos. Estos resultados muestran que, aunque las mediciones de corriente presentan una mayor sensibilidad a las condiciones experimentales y a la resolución del instrumento, el comportamiento del circuito equivalente continúa siendo consistente con el circuito original.
- Las diferencias entre los resultados teóricos y experimentales evidencian la influencia de las condiciones reales de medición, tales como la resolución del multímetro, la incertidumbre asociada a las lecturas y las tolerancias de los componentes. Por tanto, los resultados muestran la importancia de considerar las incertidumbres experimentales al comparar un modelo teórico con un sistema físico real.
- En conjunto, los resultados obtenidos presentan un grado de concordancia suficientemente alto para validar experimentalmente el Teorema de Thévenin bajo las condiciones estudiadas. El experimento permitió comprender que la utilidad del teorema no se limita a una simplificación matemática, sino que constituye una herramienta práctica para analizar el comportamiento de una carga conectada a una red eléctrica lineal.

7. Anexos

Anexe esta HOJA DE DATOS **FIRMADA** al informe de la práctica

Fecha : 3 SEP/26 Grupo No. 3

Nombre 1: Andrés Camilo Enríquez Guerrero 224018015 ✓

Nombre 2: Alvaro Hussel Braguer Buitrago 224018035 ✓

Nombre 3: Juan David Toranzo Rodríguez 224018033 ✓

Nombre 4: Edson German Tarasquez Alcala 224018043 ✓

Profesor: [Firma]
CARLOS ARTURO ROSALES

Figura 4: Registro de asistencia.

Referencias

- [1] T. R. Kuphaldt, *Lessons in Electric Circuits: Volume I – DC*, 5th ed. Open Book Project, 2023. [Online]. Available: <https://www.ibiblio.org/kuphaldt/electricCircuits/DC/>